TP/Thermochimie –Détermination expérimentale d'une enthalpie de réaction.



Pr.Ag.E.BENHAMMOU/MP-1
Année académique :2026/2027

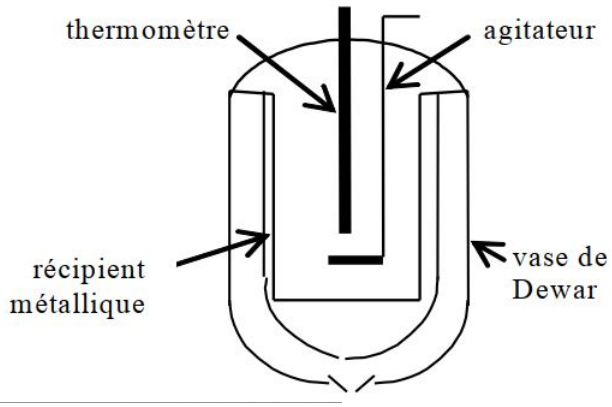
Objectifs

- Savoir utiliser proprement un calorimètre (mélange, relevé de la température).
- Savoir déterminer la valeur en eau d'un calorimètre.
- Savoir déterminer l'enthalpie standard de réaction acido-basique.
- Calculer des incertitudes de type A à l'aide de Python.

Généralités

La calorimétrie est une détermination expérimentale de la quantité de chaleur échangée au cours de la transformation d'un système.Elle nécessite l'utilisation d'un calorimètre.Un calorimètre est un récipient adiabatique (isolé thermiquement du milieu extérieur),qui permet d'isoler le système en transformation du milieu extérieur.
Au cours de ce TP nous utiliserons comme calorimètre un vase de *Dewar* .Celui-ci est constitué d'une double paroi de verre .Pour diminuer les pertes de chaleur par conduction et par convection,un verre poussé est fait entre ces parois.De plus les pertes par rayonnement sont limitées en métallisant les parois internes.Les conditions de manipulation correspondront donc à **une transformation adiabatique isobare**





DONNÉES POUR LES INCERTITUDES DE TYPE A

— Valeur moyenne :

$$\bar{a} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} a_i \quad \text{(Python : } \texttt{np.average(Tableau)}\text{)}$$

— Écart-type expérimental :

$$s_{\text{exp}} = u(a_i) = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(a_i - \bar{a})^2} \quad \text{(Python : } \texttt{np.std(Tableau, ddof=1)}\text{)}$$

— Incertitude-type sur la moyenne :

$$u(\bar{a}) = \frac{s_{\text{exp}}}{\sqrt{N}}$$

— Z-score :

$$|\bar{a} - a_{\text{attendue}}|/u(\bar{a})$$

HYPOTHÈSES SIMPLIFICATRICES

— Pour les mesures d'enthalpies standard de réaction, on considérera que le volume total de solution correspond à un volume d'eau équivalent, soit densité des solutions ≈ 1.

— La capacité thermique des substances dissoutes sera négligée, soit capacité thermique massique des solutions $c_{\text{eau}} = 4,185\ \text{J K}^{-1}\text{g}^{-1}$.

PREMIÈRE MANIPULATION
ENTHALPIE DE FORMATION DU CHLORURE D'AMMONIUM

Réactions étudiées :

1. Dissolution du chlorure d'ammonium :

$$\text{NH}_4\text{Cl(s)} \longrightarrow \text{NH}_4^+\text{(aq)} + \text{Cl}^-\text{(aq)}, \quad \Delta_{\text{diss}}H^\circ$$

2. Neutralisation :

$$\text{NH}_3\text{(aq)} + \text{HCl(aq)} \longrightarrow \text{NH}_4^+\text{(aq)} + \text{Cl}^-\text{(aq)}, \quad \Delta_{\text{neut}}H^\circ$$

3. Formation du sel :

$$\text{NH}_3\text{(aq)} + \text{HCl(aq)} \longrightarrow \text{NH}_4\text{Cl(s)}$$

Données thermodynamiques

Composé	$\Delta_f H^\circ$ (kJ·mol^{-1})
NH_3(aq)	-80,3
HCl(aq)	-167,2

1 Mode opératoire

1.1 Détermination de la valeur en eau du calorimètre

1. Peser avec précision $m_1 \approx 200\ \mathrm{g}$ d'eau froide et la verser dans le calorimètre. Relever la température T_1 une fois stabilisée.
2. Peser $m_2 \approx 200\ \mathrm{g}$ d'eau chaude et mesurer sa température T_2 dans l'éprouvette.
3. Verser l'eau chaude dans le calorimètre, fermer, agiter, et attendre stabilisation à T_f (Q1).

1.2 Mesure de l'enthalpie de dissolution

1. Peser $m_1 \approx 10\ \mathrm{g}$ de sel d'ammonium et $m_2 \approx 100\ \mathrm{g}$ d'eau.
2. Verser l'eau dans le calorimètre et relever la température initiale T_i.
3. Ajouter le sel, fermer le calorimètre, agiter, et attendre stabilisation à T_f (Q2).

1.3 Mesure de l'enthalpie de neutralisation

1. Prélever $v = 200\ \mathrm{mL}$ de solution d'ammoniac ($c = 1,0\ \mathrm{mol.L^{-1}}$) et la verser dans le calorimètre, relever T_1.
2. Prélever $v = 200\ \mathrm{mL}$ de HCl ($c = 1,0\ \mathrm{mol.L^{-1}}$), mesurer T_2, verser dans le calorimètre, fermer, agiter et attendre T_f (Q3).

Deuxième manipulation

Enthalpie standard de réaction acido-basique

Réaction étudiée :

$$\mathrm{H^+(aq) + HO^-(aq) \longrightarrow H_2O\,(l)}$$

Données thermodynamiques à $T = 298\ \mathrm{K}$

Espèce	**Formule chimique**	$\Delta_f H^\circ\ (\mathrm{kJ \cdot mol^{-1}})$
Ion hydrogène	$\mathrm{H^+(aq)}$	0
Eau liquide	$\mathrm{H_2O\,(l)}$	-286
Ion hydroxyde	$\mathrm{HO^-(aq)}$	-230

2 Mode opératoire

— Introduire dans le calorimètre $200\ \mathrm{mL}$ d'acide chlorhydrique à $c = 1\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$.

— Relever la température initiale T_i.

— Ajouter ensuite $200\ \mathrm{mL}$ de solution de soude (NaOH) à $c = 1\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$, à la même température ambiante T_i.

— Fermer le calorimètre, agiter, puis relever la température maximale atteinte T_f (Q7).

3 Compte-rendu

PREMIÈRE MANIPULATION
ENTHALPIE DE FORMATION DU CHLORURE D'AMMONIUM

Q1 Faire un bilan enthalpique, exprimer la valeur en eau μ du calorimètre en fonction de m_1, m_2, T_1, T_2, T_f et la calculer.

Q2 Bilan enthalpique : exprimer $\Delta_{\text{diss}}H^\circ$ en fonction de $m_1, m_2, \mu, c_{\text{eau}}, T_i, T_f$.

Q3 Bilan enthalpique : exprimer $\Delta_{\text{neut}}H^\circ$ en fonction de $v, c, m, \mu, c_{\text{eau}}, T_1, T_2, T_f$.

Q4 Combiner les équations pour obtenir $\Delta_f H^\circ$ de $\mathrm{NH_4Cl(s)}$ à partir des enthalpies de formation de NH_3(aq) et HCl(aq), et des réactions mesurées.

Q5 Calculer l'enthalpie moyenne et son incertitude-type à l'aide de Python.

Q6 Comparer à la valeur de la littérature et calculer le z-score.

Valeur tabulée à $T = 298$ K : $\boxed{\Delta_f H^\circ\big(\mathrm{NH_4Cl(s)}\big) = -314.4\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}}$

DEUXIÈME MANIPULATION
ENTHALPIE STANDARD DE RÉACTION ACIDO-BASIQUE

Q7 Faire un bilan enthalpique dans le cas où l'on néglige les pertes thermiques et montrer qu'il peut s'écrire sous la forme :

$$\Delta H_{\text{sys}} = \sum_j m_j C_{p,m_j}(T_{j,f} - T_{j,i}) + \xi_{\max}\,\Delta_r H^\circ(P^\circ, T_i)$$

où :

- m_j est la masse du constituant j à la fin de la réaction ;
- C_{p,m_j} est sa capacité thermique massique (assimilée à celle de l'eau pour toutes les solutions aqueuses) ;
- $\xi_{\max}$ est l'avancement final de la réaction.

Q8 En déduire l'expression littérale de l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H^\circ$ en fonction de T_i et T_f.

Q9 Calculer numériquement, à l'aide d'un *notebook* Python, la valeur expérimentale de l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H^\circ_{\text{exp}}$ et son incertitude-type.

Q10 Présenter le résultat correctement dans le compte-rendu.

Q11 Indiquer si la réaction est **exothermique** ou **endothermique**.

Q12 Calculer, à partir des données thermodynamiques suivantes, la valeur théorique à $T = 298$ K de l'enthalpie standard de réaction.

Q13 Comparer les valeurs expérimentales et théoriques en calculant l'écart normalisé (ou *z-score*) et conclure.